

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO • AULA 01

Fundamentos de Algoritmos e Lógica de Programação

Hoje ninguém escreve código. Hoje a gente escreve instruções.

90

minutos

5

atividades

0

instalações

Como vão ser os 90 minutos

0	Aquecimento	3 perguntas relâmpago	8 min
1	Comando e Estado	Desafio dos baldes	15 min
2	Ambiguidade	O Robô Literal	12 min
—	Pausa	Café, água, esticar as pernas	5 min
3	Fluxograma	Desenho ao vivo	15 min
4	Pseudocódigo	Caça ao erro + teste de mesa	20 min
5	Desafio TechStart	Seu primeiro algoritmo completo	12 min

Três perguntas. Responda no chat.

Escreva a resposta e NÃO dê enter até eu falar “já”.

1

Quanto é

$10 + 5 * 2 ?$

2

Qual o próximo número?

2, 6, 18, 54, ...

3

Se “todo quadrado é retângulo”
é verdade, então...

**“todo retângulo
é quadrado” ?**

O que cada pergunta escondia

20

Existe uma ordem de execução — e ela não é da esquerda para a direita. Quem respondeu 30 assumiu uma ordem que a máquina não usa.

162

O padrão é $\times 3$. Reconhecer padrão é exatamente o que depois vira estrutura de repetição.

Não

Lógica não é comutativa. Inverter uma condição muda o resultado do programa inteiro.

Até 90% dos bugs em sistemas complexos nascem de falha de lógica — não de erro de digitação.

1

BLOCO 1 • 15 MINUTOS

Comando e Estado

O par de conceitos que sustenta a aula inteira: a ação que muda, e o dado que é mudado.

Algoritmo: três palavras obrigatórias

FINITO

Tem um começo e, principalmente, tem um fim. Sem parada, não é algoritmo.

ORDENADO

A ordem dos passos faz parte da resposta. Trocar a ordem muda o resultado.

NÃO AMBÍGUO

Cada instrução admite uma única interpretação. Zero espaço para bom senso.

Mesma entrada, sempre a mesma saída.

A lógica de programação é o rigor que garante isso. Um computador não interpreta, não completa lacuna e não usa bom senso — ele executa exatamente o que está escrito.

Comando muda. Estado é mudado.

COMANDO

A instrução. Sempre um verbo.

`encher · somar · esvaziar · despejar`

No código, é uma linha de comando.

ESTADO

O valor guardado agora.

`B5 = 2    B3 = 3    Media = 7.5`

No código, chama-se variável.

A cifra é o algoritmo. O acorde que sua mão faz agora é o estado.

Uma sequência finita e ordenada de instruções. Toque os acordes certos na ordem errada e não é a música — e o violão não te avisa. O computador é igual: ele executa, ele não entende.

O Desafio do Mestre dos Sucos

Isole exatamente **4 litros** usando só um balde de 5 L (B5) e um de 3 L (B3). Os baldes não têm marcação nenhuma.

Os únicos 6 comandos permitidos

1. Encher completamente o B3
2. Encher completamente o B5
3. Esvaziar completamente o B3
4. Esvaziar completamente o B5
5. Despejar o conteúdo do B3 no B5
6. Despejar o conteúdo do B5 no B3

Regra do “despejar”

A transferência para quando o balde que RECEBE fica cheio ou quando o balde que DOA fica vazio — o que vier primeiro.

“Não confie no estado inicial dos baldes.”

Monte sua resposta como tabela: Passo | Comando | B5 | B3 → mande no meu privado, não no chat.

Primeiro, só 2 litros — vamos fazer juntos

Passo	Comando executado	B5	B3	O que aconteceu
0	Estado inicial (vazios)	0	0	Começamos do zero garantido
1	Encher B5	5	0	Carrega a memória no máximo
2	Despejar B5 em B3	2	3	B3 enche e para; sobram 2 no B5
3	Esvaziar B3	2	0	Objetivo alcançado: 2 litros no B5

Três comandos, e o estado foi de (0,0) até (2,0). Isso é um algoritmo: uma sequência de comandos que leva os dados de um estado inicial até o estado final desejado.

Os 4 litros em 7 passos

Passo	Comando executado	B5	B3	Justificativa lógica
0	Início (vazios)	0	0	Estado inicial garantido
1	Encher B5	5	0	Carrega a memória no máximo
2	Despejar B5 em B3	2	3	B3 enche; sobram 2 no B5
3	Esvaziar B3	2	0	Limpa B3 sem perder os 2
4	Despejar B5 em B3	0	2	Guarda os 2 no B3 e libera o B5
5	Encher B5	5	2	B5 cheio, B3 ainda com 2
6	Despejar B5 em B3	4	3	B3 só cabe mais 1 litro → sobram 4 no B5

Existe um caminho alternativo começando pelo B3, em 8 passos. Algoritmos diferentes resolvem o mesmo problema — e aí entra o critério de eficiência.

Quase todo mundo começou errado

Começar assumindo que os baldes estão vazios é uma suposição — e o Mestre avisou para não confiar no estado inicial.

SE SOBROU RESÍDUO

Bastava 1 litro esquecido no B3 e todo o algoritmo estaria errado desde a primeira linha — sem nenhum erro de digitação.

A CORREÇÃO

Um algoritmo robusto começa esvaziando os dois baldes. Em programação isso se chama inicialização de variável.

Variável não inicializada carrega lixo de memória. E lixo de memória vira bug.

2

BLOCO 2 • 12 MINUTOS

O inimigo: ambiguidade

Português é ótimo para rascunhar e péssimo para executar. E a culpa nunca é da máquina.

Descrição narrativa: útil e perigosa

É o algoritmo escrito em português comum — exatamente o que vocês acabaram de fazer com os baldes. Serve de rascunho. Não serve de projeto.

Comando ambíguo	Por que quebra	Como deveria ser
“Despeje um pouco do B5 no B3.”	“Um pouco” é quanto? 1 litro? 0,5?	Despeje B5 em B3 até que B3 esteja cheio.
“Encha o B5 com o restante.”	Restante de onde? Qual é a variável de origem?	Despeje todo o conteúdo do B3 no B5.
“Se for necessário, esvazie o B3.”	“Necessário” não é verdadeiro nem falso.	SE B3 > 0 ENTÃO esvazie B3.

A riqueza da linguagem humana — sinônimo, subentendido, bom senso — é justamente o defeito dela na programação.

O Robô Literal

Um voluntário dita, passo a passo, como fazer uma tarefa banal. Eu sou o robô: executo ao pé da letra e escolho sempre a interpretação mais idiota possível. O resto do grupo anota cada ambiguidade.

Fazer um miojo

Enviar um e-mail de trabalho

Trocar o pneu do carro

Literalidade cruel — exemplos

“coloque a água na panela” → coloco a garrafa fechada dentro da panela

“abra o programa” → abro o Paint

“escreva a mensagem” → escrevo a palavra “mensagem”

No fim: cada um escolhe UMA instrução da rodada e reescreve sem ambiguidade no chat.

GUARDE ESTA LISTA

Palavras proibidas em um algoritmo

um pouco

se necessário

verifique

certifique-se

quando apropriado

o restante

adequadamente

se der certo

Cada uma delas esconde uma medida, uma condição ou um nome de variável que está faltando.

É um bug com data marcada para nascer.

PAUSA

5 minutos. Água, café, esticar as pernas.

Na volta: a gente para de escrever e começa a desenhar.

3

BLOCO 3 • 15 MINUTOS

Fluxograma

Quatro símbolos padronizados. Você troca a palavra pela forma, e a ambiguidade some do desenho.

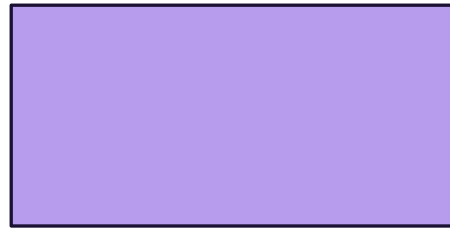
Só cinco formas — e uma delas é para a próxima aula



Terminal

Onde começa e onde para

INÍCIO / FIM



Processamento

Uma ação ou cálculo interno

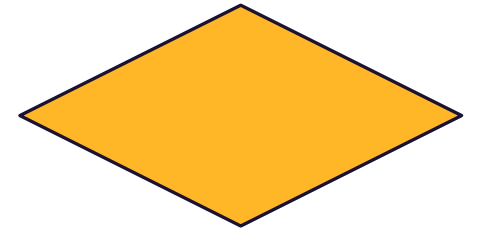
`Media <- Soma / 4`



Entrada / Saída

Conversa com o mundo de fora

`LEIA Nota1`



Decisão

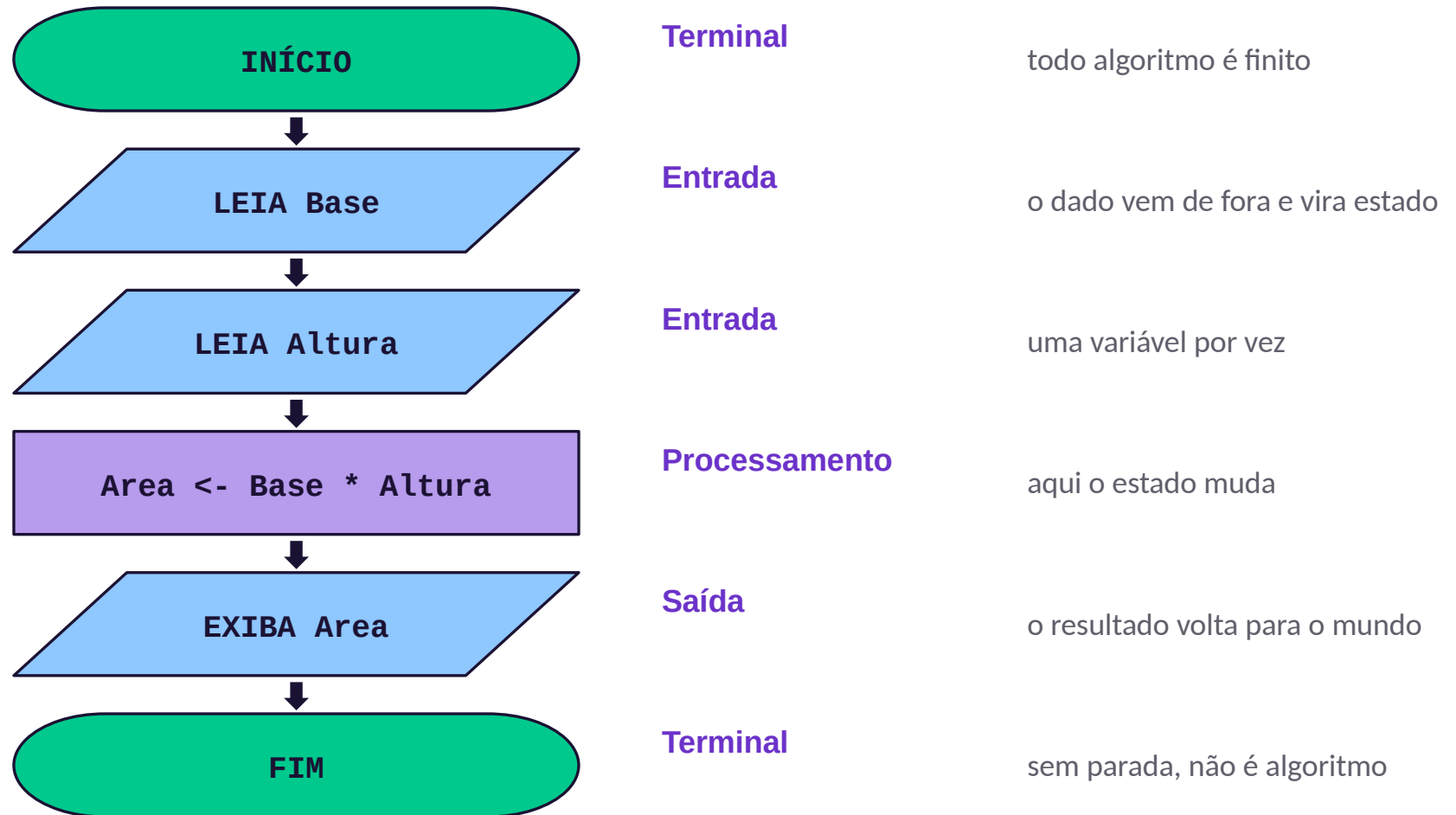
Pergunta com duas saídas: Sim e Não

`Media >= 7 ?`

A seta é o quinto elemento: ela define a ordem exata de execução. Em algoritmo sequencial, sempre de cima para baixo.

Hoje o losango é só reconhecimento. Nada de SE.

Um algoritmo inteiro, do início ao fim



Desenhe o fluxograma do café

Papel ou Excalidraw. 5 minutos. Use os símbolos certos — atenção em quais passos são entrada/saída.

1 receber água da torneira

2 ferver a água

3 adicionar café e açúcar na caneca

4 despejar a água na caneca

5 misturar

6 servir o café

A pergunta que vale o bloco:

“Ferver a água” e “adicionar o café na caneca” precisam mesmo estar nessa ordem?

Ordem obrigatória é diferente de ordem escrita

Independentes

Ferver a água • Pôr o pó na caneca

Nenhum usa o resultado do outro. Podem trocar de lugar, ou acontecer ao mesmo tempo.

Dependente

Despejar a água na caneca

Usa o resultado dos dois anteriores. Esse não pode subir de lugar nenhum.

Um passo só depende do outro quando usa o resultado dele.

É isso que o fluxograma dá e a narrativa não dava: você enxerga a dependência — e com isso descobre onde dá para otimizar. Em software, essa mesma leitura vira paralelismo e performance.

4

BLOCO 4 • 20 MINUTOS

Pseudocódigo

Sai o desenho, entra a escrita com regras fixas. É o último rascunho antes do código real.

O esqueleto de qualquer algoritmo

```
ALGORITMO Calculo_Area_Retangulo
VAR
    Base:    REAL
    Altura:  REAL
    Area:    REAL
FIM_VAR

ESCREVA "Digite o valor da Base:"
LEIA Base
ESCREVA "Digite o valor da Altura:"
LEIA Altura

// depois de // é comentário: não executa
Area <- Base * Altura

ESCREVA "A área do retângulo é:"
ESCREVA Area
FIM_ALGORITMO
```

1

Declarar

VAR ... FIM_VAR reserva o espaço na memória. Toda variável tem um tipo.

2

Ler

LEIA pausa e guarda o que o usuário digitar dentro da variável.

3

Processar

<- é a atribuição: o valor da direita vai para a variável da esquerda.

4

Escrever

ESCREVA devolve o resultado para o mundo de fora.

Do desenho para a escrita

Símbolo do fluxograma	Pseudocódigo	Função
Oval (terminal)	ALGORITMO ... FIM_ALGORITMO	Define onde começa e onde para
— (não tem símbolo)	VAR ... FIM_VAR (nome: TIPO)	Reserva o espaço na memória
Retângulo (processamento)	Variavel <- valor ou expressão	Atribuição ou cálculo interno
Paralelogramo (entrada)	LEIA Variavel	Recebe o dado do usuário
Paralelogramo (saída)	ESCREVA "texto" / ESCREVA Variavel	Mostra o resultado
Setas (linha de fluxo)	A ordem das linhas, de cima para baixo	Determina a ordem de execução

Tipos que vamos usar hoje: INTEIRO (5) · REAL (7.5) · TEXTO ("Alice") ·
LOGICO (verdadeiro / falso)

O nome da variável é parte da lógica

Regra	Certo	Errado
Começa com letra	VolumeTotal	1Total
Sem espaço em branco	NomeCompleto	Nome Completo
Sem símbolo especial, exceto _	Valor_Ajustado	Valor\$
Nunca uma palavra reservada	Variavel_Se	SE
Diz o que guarda	DuracaoEmSegundos	d

Você escreve código uma vez e lê dez.

Um nome bom responde por que a variável existe e o que ela guarda. Essas regras não são de pseudocódigo — são as mesmas de qualquer projeto profissional.

Caça ao erro: cada linha tem exatamente um

```
1) INICIO Algoritmo_Simples
2) VAR Numero
3) FIM VAR
4) 1Total <- 10
5) ESCREVA "O resultado é"
6) LEIA
```

Como vamos fazer

- Rodízio: cada pessoa pega uma linha.
- Diga qual é o erro e qual é a correção.
- Vale consultar o slide da estrutura.

Dica: quatro dos seis erros são de sintaxe pura. Dois são de lógica.

Os seis erros

#	Erro	Correção
1	Palavra de abertura errada	ALGORITMO Algoritmo_Simples
2	Variável sem tipo	Numero: INTEIRO
3	O fechamento da seção é uma palavra só	FIM_VAR
4	Identificador não pode começar com número	Total1 <- 10
5	Anuncia um resultado que nunca foi calculado	ESCREVA "O resultado é: " + Resultado
6	LEIA precisa dizer ONDE guardar o dado	LEIA Numero

Repare: nenhum desses erros é de digitação. Todos são de regra — e é exatamente por isso que a máquina não perdoa nenhum.

Teste de mesa: o que aparece na tela?

```
ALGORITMO Troca
  VAR
    A: INTEIRO
    B: INTEIRO
  FIM_VAR

  A <- 10
  B <- 20
  A <- B
  B <- A
  ESCREVA A
  ESCREVA B
FIM_ALGORITMO
```

Ninguém executa nada.

Simule no papel, linha por linha, anotando o valor de cada variável a cada passo. Isso se chama teste de mesa e é o hábito que mais separa quem debuga rápido de quem fica travado.

**Aposte antes de conferir:
qual é a saída?**

A saída é 20 e 20

Linha	A	B	O que acontece
A <- 10	10	—	A recebe 10
B <- 20	10	20	B recebe 20
A <- B	20	20	o 10 foi perdido para sempre
B <- A	20	20	copia 20 em cima de 20

```
TEMP <- A
A      <- B
B      <- TEMP
```

A correção: uma terceira variável para guardar o valor antes de sobrescrever.

Atribuição não é igualdade da matemática.

A <- B não quer dizer “A é igual a B”. Quer dizer: copie o valor de B para dentro de A, apagando o que estava lá. Todo dado que você sobrescreve sem guardar antes, você perde.

5

BLOCO 5 • 12 MINUTOS

Desafio TechStart

Agora é você escrevendo. Do zero, sozinho, com todas as peças que a gente montou.

Média do estagiário

Você é analista júnior na TechStart. O RH precisa automatizar o cálculo da média de desempenho dos estagiários.

O algoritmo deve

1. Receber 4 notas do estagiário
2. Calcular a média final
3. Exibir a média para o usuário

A restrição

Fluxo estritamente sequencial. Nada de SE, nada de decisão — mesmo que você já saiba qual seria a regra de aprovação. Concentre-se na ordem dos passos.

Checklist obrigatório

```
ALGORITMO / FIM_ALGORITMO    ·    VAR / FIM_VAR com tudo tipado como REAL    ·    LEIA para cada nota  
<- para o cálculo    ·    ESCREVA para o resultado    ·    pelo menos um comentário //
```

Uma resposta possível

```
ALGORITMO Media_Estagiario
VAR
    Nota1, Nota2, Nota3, Nota4: REAL
    MediaFinal: REAL
FIM_VAR

ESCREVA "Digite a nota 1:"
LEIA Nota1
ESCREVA "Digite a nota 2:"
LEIA Nota2
ESCREVA "Digite a nota 3:"
LEIA Nota3
ESCREVA "Digite a nota 4:"
LEIA Nota4

// os parênteses garantem que a soma
// aconteça antes da divisão
MediaFinal <- (Nota1+Nota2+Nota3+Nota4) / 4

ESCREVA "Média final:"
ESCREVA MediaFinal
FIM_ALGORITMO
```

O erro clássico

$\text{Nota1} + \text{Nota2} + \text{Nota3} + \text{Nota4} / 4$

Sem parênteses, a divisão executa primeiro e só a última nota é dividida. É a mesma armadilha do $10 + 5 * 2$ que abriu a aula.

Revisão cruzada

Ninguém corrige o próprio código. Cole o seu no chat e revise o do colega de baixo.

Três critérios para revisar o código do colega

1

Estrutura e declaração

A seção VAR está completa? Toda variável usada foi declarada e tipada?

2

Rigor sintático

Usou <- e não =? LEIA tem variável? Fechou FIM_VAR e FIM_ALGORITMO?

3

Lógica sequencial

O cálculo vem depois da leitura, e a exibição depois do cálculo?

A pergunta final: qual é a primeira e a última instrução que todo algoritmo precisa ter, independente do cálculo?

Uma frase cada, sem discussão



O que ficou sólido?

Qual regra você acertou de primeira?



O que segue frágil?

Foi a tipagem? A atribuição? A ordem das operações?



Micro-ação

O que você faz nas próximas 24–48h para fechar essa lacuna? Pequeno e específico.

Lição de casa opcional:

ache um fluxograma ou pseudocódigo real no GitHub ou numa documentação técnica e escreva uma nota de até 1.000 caracteres: eliminava ambiguidade? a sintaxe era coerente? traga na próxima call.

NA PRÓXIMA AULA

O losango.

Estruturas de decisão (SE / ENTÃO / SENÃO), operadores relacionais e lógicos — e aí o desafio da TechStart finalmente ganha o veredito “aprovado ou reprovado” que hoje ficou de fora de propósito.

**“Vocês não aprenderam uma linguagem hoje.
Aprenderam a única coisa que não muda quando a
linguagem muda.”**

